第一章　数学模型

1.1　试卷: 数学模型

原网页

26 春期末试卷 (张云新)

1. A 宿舍 240 人，B 宿舍 160 人，C 宿舍 100 人，分 8 个席位，(1) 按比例和小数部分分 (2) 按 Q 值分 (3) 用 d'Hondt 方法分。
2. 设两点 $A(-a,0), B(b,0)$ 之间有一个以 O 为圆心，半径为 r $(r<a,b)$ 的湖，求 A 到 B 的最短路径并求出长度，并说明为什么是最短的。
3. 单人理发店有 2 个座位供**等待**用，当两个椅子都坐满了则不再有顾客进店，平均到达人数为 2 人/小时，平均理发时间为 20 min，求 (1) 顾客到店就可以理发的概率 (2) L_s (3) λ_e (4) W_s (5) 顾客到达后不理发就离开的概率。
4. 求泛函 $J[y]=\int_0^1(y^2+2yy'+y'^2)dx$ 在边界条件 $y(0)=0, y(1)=1$ 下的极值曲线。
5. 某生物群体内各个个体的出生率为 λ，死亡率为 μ，设 $t=0$ 时种群数量为 n，求 t 时刻种群灭绝的概率。

26 春期末试卷 (王玥)

1. 考虑如下的 SIQR 传染病模型:

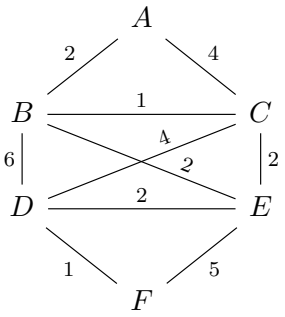
$$\begin{cases}\frac{ds}{dt}=-\beta si\\ \frac{di}{dt}=\beta si-(\gamma+\delta)i\\ \frac{dq}{dt}=\delta i\\ \frac{dr}{dt}=\gamma i\end{cases}$$

   其中 $s(0)=0.9, i(0)=0.1, q(0)=r(0)=0, \beta=0.5, \gamma=0.2$.
   (1) 证明 $s+i+q+r=1$ 恒成立. 求最小的 $\delta_{\min}$ 使得感染者人数 i 不上升.
   (2) 当 $\delta=0.1$ 时，感染者人数是否上升? 若是，请求出感染者人数达到极值时 s 的值 s^*, 并求出此时的 $i_{\max}$.
2. 考虑河水的污染物传播问题 (数据, 单位部分遗忘), 河道长 $1km$, $D=0.01$，$k=0.2h^{-1}$, $v=$?.
   (1) 设污染物浓度 $c(t,x)$, 给出污染物通量满足 $J(t,x)=vc-Dc_x$, 求该连续模型的偏微分方程. (提示: 在 $[x+\Delta x]$ 区间内考虑, 流入的污染物为 $J(t,x)\Delta t$, 流出的污染物为 $J(t,x+\Delta x)\Delta t$, 污染物自然分解为 $kc(t,x)\Delta t\Delta x$.)

(2) 设 $\mu = \frac{k\Delta t}{\Delta x}, \lambda = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$. 给出按传播项迎风差分, 扩散项中心差分, 时间项向前差分的离散形式. 并给出上游边界条件 $c(t,0) = 0$ 以及下游边界条件 $c_x(t,1) = 0$ 离散情形的表达方式.

(3) 设 $\Delta x = 0.2km, \Delta t = 0.01h$, 给出某个时间层上 $c_1^n = 4, c_2^n = 10, c_3^n = 6$，求 c_2^{n+1}，写出计算步骤.

3. 如图, 考虑学校中有 A, B, C, D, E, F 五个地点.



(1) 用 Dijkstra 算法求 $A \to F$ 最短路.

(2) 如果需要经过 C, 请简述计算方法.

4. 有 P, Q 两种商品, 每套利润分别为 $40, 50$, 生产条件有如下限制

	每套 P 消耗	每套 Q 消耗	总量
工作时长	2	1	100
原料	1	2	80

此外, P 不能生产超过 45 套. 设每天生产 x 套 P, y 套 Q, 假设它们连续.

(1) 使用顶点法求最佳生产策略. 并说明取最值时哪些约束是紧的.

(2) 写出对偶问题. 求各个约束的影子价格.

5. 有如下数据

x	1	2	3	4	5
y	57	59	63	69	77

(1) 求线性回归 $\hat{y} = kx + b$. (试卷计算公式均给出).

(2) 求 R^2, 并简要解释其含义.

(3) 证明: 对任意带截距的线性回归模型, 均有 SST = SSE + SSR.

25 春期末试卷 (张云新)

1. (20 分) 分配甲, 乙, 丙, 丁四个人去完成 A, B, C, D, E 五项任务, 每个人完成各项任务的时间如下表. 由于任务数多于人数, 故考虑以下要求:

(1) 其中有一个人完成两项, 其他每人完成一项;

(2) 任务 A 由甲或者丙完成, 任务 C 由丙或者丁完成, 任务 E 由甲, 乙或丁来完成, 且规定 4 人中丙或丁完成两项任务, 其他每人完成一项.

人员 \ 任务	A	B	C	D	E
甲	25	29	31	42	37
乙	39	38	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45

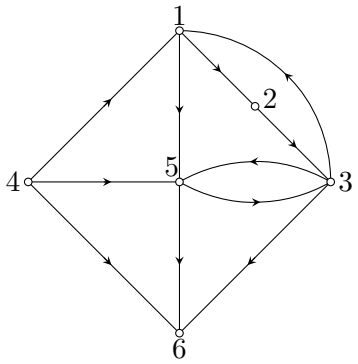
运动员	甲	乙	丙	丁	戊
A	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}
B	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}
C	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}
D	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}

试**分别**确定最优分配方案, 使完成任务的总时间最少.

2. (20 分) 试分析以下有产品输出的两分子反应

$$A_1 \xrightarrow{k_1} 2A_1, \qquad A_1 + A_2 \xrightarrow{k_2} 2A_2, \qquad A_2 \xrightarrow{k_3} p \text{ (输出)}.$$

建立对应的化学反应动力学模型并分析其性质。(注：包括平衡点稳定性、相轨线的性质等.)



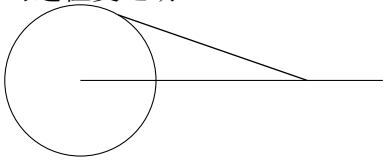
3. (20 分) 最大流 (边上标了容量权重，已回忆不出了)
4. (20 分) 试分析 M/M/1/∞/m 模型：共有 m 台机器，1 个修理工，修理时间服从参数为 μ 的负指数分布，λ 为每台机器单位运转时间内发生故障的平均次数.
(注：要求列出相应的转移差分方程，从而给出系统中有 n 个顾客的概率 P_n，队长 L_s，排队长 L_q，逗留时间 W_s，等待时间 W_q.)
5. (20 分) 求泛函

$$J[y(x)] = \int_0^a \frac{\sqrt{1+y'^2}}{x}\,\mathrm{d}x$$

在条件 $y(0) = 0, y(a) = a$ 下的极值曲线.

25 春期末试卷 (蔡志杰)

1. 考虑一个绕轴匀速转动的圆盘, 一根刚性杆 (杆的长度大于圆盘的直径) 一端固定在圆盘边缘随圆盘做匀速圆周运动, 另一端固定在与轴连接的水平直线上, 试问另一端是否在直线上做匀速往复运动?



2. 现需要从五个运动员甲、乙、丙、丁、戊中挑选出四名运动员参加某比赛, 比赛包括 A, B, C, D 四个不同项目. 每名运动员只能参加一个项目, 并且每个项目都要有一名运动员参加. 下表是各运动员在各项目中的平均用时 (以秒为单位), 请问如何安排运动员参加比赛可使总的用时最短 (只需建立模型, 不必计算).